Studio Nx

백엔드 216 — update_pattern()

2026-10-17

Backend(FastAPI/Python) 216 — `update_pattern()`

항목	내용
파일	`studionx/backend/app/services/pattern_service.py`
작업	S1-08 아코디언·피아노롤: 패턴 이름·색·길이·스윙 수정 (PRD 02 FR-233)
작성	Claude (AI), 2026-10-17, 사용자 검토
이전 · 다음	215 `replace_notes` · 217 패턴 라우터(목록·상세)

1. 하는 일

패턴의 이름·색·길이·스윙을 고칩니다. **보낸 칸만** 바꾸고, 보내지 않은 칸은 그대로 둡니다. 저장은 OWNER·EDITOR 만 하고(VIEWER 403), 남의 프로젝트 패턴은 404 입니다.

2. 언제 쓰나

쓰는 곳	
`PATCH /patterns/{id}` (218)	패턴 이름 바꾸기, 색 지정, 길이(마디)·스윙 조절
피아노롤 위쪽 도구	패턴 길이(마디)를 바꿀 때 (연결은 S1-10)

3. 코드

```
def update_pattern(
    db: Session, user: User, pattern_id: int, data: PatternUpdateRequest
) -> PatternResponse:
    pattern, _project, member = _find(db, user, pattern_id)
    project_service.require_role(member, MemberRole.OWNER, MemberRole.EDITOR)
    for field, value in data.model_dump(exclude_unset=True).items():
        setattr(pattern, field, value)
    db.commit()
    db.refresh(pattern)
    return to_response(pattern, _notes(db, pattern.pattern_id))
```

문법 풀이

식	뜻
`data.model_dump(exclude_unset=True)`	**보낸 칸만** 꺼냅니다. 안 보낸 칸은 목록에서 빠집니다
`setattr(pattern, field, value)`	모델 행의 그 칸에 값을 넣습니다. `field` 는 칸 이름 문자열입니다
`db.commit()`	바뀐 칸을 확정합니다
`db.refresh(pattern)`	`updated_at` 처럼 DB 가 채우는 칸을 다시 읽습니다

4. 왜 이렇게

선택	이유
`exclude_unset=True`	`PATCH` 는 "보낸 칸만 바꾼다"가 규칙입니다. 안 보낸 칸을 안 건드리려면 이 옵션이 필요합니다
`refresh`	`updated_at` 은 DB 의 `ON UPDATE` 가 채웁니다. 커밋 뒤 다시 읽어야 응답에 최신 값이 담깁니다
이름은 빈 값 금지	스키마(213)의 `_name_not_null` 이 `null` 을 막고, `PatternName` 이 공백만 친 이름을 422 로 막습니다

5. 시험

`tests/test_pattern_routes.py` 에서 이름·색·길이 수정, 보낸 칸만 바뀌는지, VIEWER 403 을 확인했습니다. 통과합니다.